
Diseño centrado en el usuario

Etapas de Requerimientos de la UI



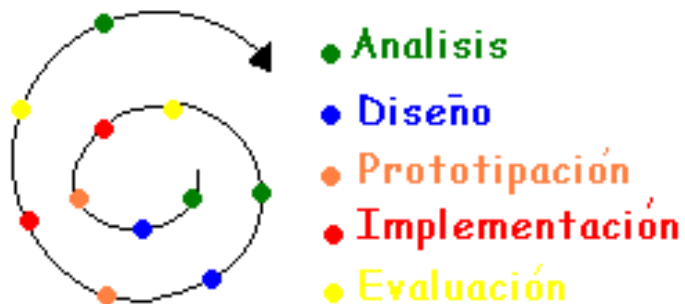
Diseño centrado en el Usuario-Etapas de Requerimientos de la UI by Esp.Lic.Ivana Harari is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

Proceso de desarrollo de la Interfaz del Usuario

- ✓ **Características del proceso de desarrollo de la interfaz del usuario**
 - Es un proceso constante e iterativo de refinamientos sucesivos
 - Etapa de requerimientos ausente o incompleta
 - Un proceso de diseño que no se completa hasta que no se implemente
 - Un proceso de diseño con naturaleza bottom-up
 - Requiere mecanismo de representación entendido por los todos los roles
 - Necesita métodos de diseño que describan todas las componentes que constituyen la interfaz del usuario
 - Requiere adelantar la etapa de evaluación
 - Requiere la participación activa de los usuarios
 - ✓ **Ciclo de Vida de la Interfaz del Usuario**
 - El ciclo de vida en Espiral
 - El ciclo de vida en Estrella
 - ✓ **Metodologías de Diseño**
 - Prototipación [Lantz]
 - Ingeniería de Usabilidad para la Web [Jacob Nielsen]
-

Proceso de desarrollo de la Interfaz del Usuario

✓ Ciclo de Vida de la Interfaz del Usuario



Esquema en Espiral
-J.Coutaz y L.Bass-



Esquema en Estrella
-Hartson y D.Hix-

Proceso de desarrollo de la Interfaz del Usuario

✓ Generalidades de las Etapas de Desarrollo

▪ La etapa de requerimientos

- Se realiza una modelización del problema, análisis de tareas, modelización del usuario. Se incluye análisis del contexto
- Se trabaja con modelos de usuario incompletos
- Se estudian técnicas de recolección de información

▪ La etapa de diseño

- Se estudia la correspondencia directa y se analizan los gaps de ejecución y evaluación (7 pasos de Donald Norman)
- Se analiza las técnicas de interacción, tipo de diálogo, tipo de interfaz, estilos más apropiados según modelizaciones realizadas
- Se trabaja con aspectos de diseño específicos

▪ La prototipación

- Se trabaja con versiones del sistema prematuras e incompletas

▪ La etapa de implementación

- Se analiza y evalúa toolkits y UIMS para el desarrollo

▪ La etapa de evaluación

- Se evalúa la interfaz del usuario resultante según heurísticas pautadas

Análisis de Requerimientos de la Interfaz del Usuario

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

✓ Generalidades de la etapa de requerimientos

- **Definición del problema**

Se debe especificar formalmente el propósito del sistema interactivo, los objetivos del mismo. Realizado por el analista de sistemas

- **Modelización funcional**

Se desarrolla Análisis de tareas

- **Modelización de usuarios**

Modelos Conceptuales -Conocimiento sintáctico y semántico-

Modelos Cuantitativos

Modelo SSOA

- **Modelización contextual**

Se desarrolla estudio del entorno

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio

✓ Técnicas para la recolección de información

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización funcional –Análisis de tareas-

- Permite contener una versión rudimentaria de la funcionalidad a implementar desde la perspectiva de la interacción
- Realiza una modelización de las tareas. Modela las actividades interactivas del mapa funcional
- Permite identificar las necesidades funcionales y estructurar el dominio de tareas en forma jerárquica en subtareas
- El resultado es la definición del conjunto de conceptos y tareas específicos que el lector manipulará a través del sistema y estipular características de asistencia, explicación, ordenación de las tareas
- **Pasos del Análisis de Tareas:**
 - 1 • **Descomposición de tareas:** definición de objetos tareas –conceptos dependientes del dominio y sus operaciones.
 - 2 • **Desarrollo de la jerarquía:** la raíz es el objetivo general del sistema y las hojas son las operaciones básicas
 - 3 • **Análisis de la jerarquía**

Proceso de Desarrollo de la UI -Análisis de Requerimientos-

Modelización funcional –Análisis de tareas- (Cont.)

- **Análisis de la jerarquía**

- ♦ Se estudian y detectan aspectos que permiten alcanzar consistencia, reusabilidad, concurrencia, entre otros.
- ♦ Se trabaja con notaciones específicas

**Análisis de la
jerarquía:**

- Consistencia entre el modelo del usuario y propósitos del sistema
- Granularidad
- Paralelismo
- Non-determinancy
- Tareas semejantes
- Distintas alternativas o disyunción
- Categorización

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización funcional –Análisis de tareas- (Cont.)

- **Ejemplo de Análisis de Tareas: Correo Electrónico**

- 1 • **Descomposición de tareas:** Definición de objetos tareas

Carta •Ver •Editar •Reenviar •Responder •Guardar •Mover •Copiar •Enviar	Cuerpo •Escribir •Importar Encabezado •Editar Para: •Editar De: •Editar Tema: •Editar CC:	Bandeja •Ver las cartas •Ordenar cartas •Tomar una carta •Borrar una carta •Ingresar carta	Carpeta •Ver las cartas •Ordenar cartas •Tomar una carta •Borrar una carta •Ingresar carta •Crear subcarpeta •Abrir subcarpeta •Borrar subcarpeta •Renombrar subcarpeta
--	--	---	--

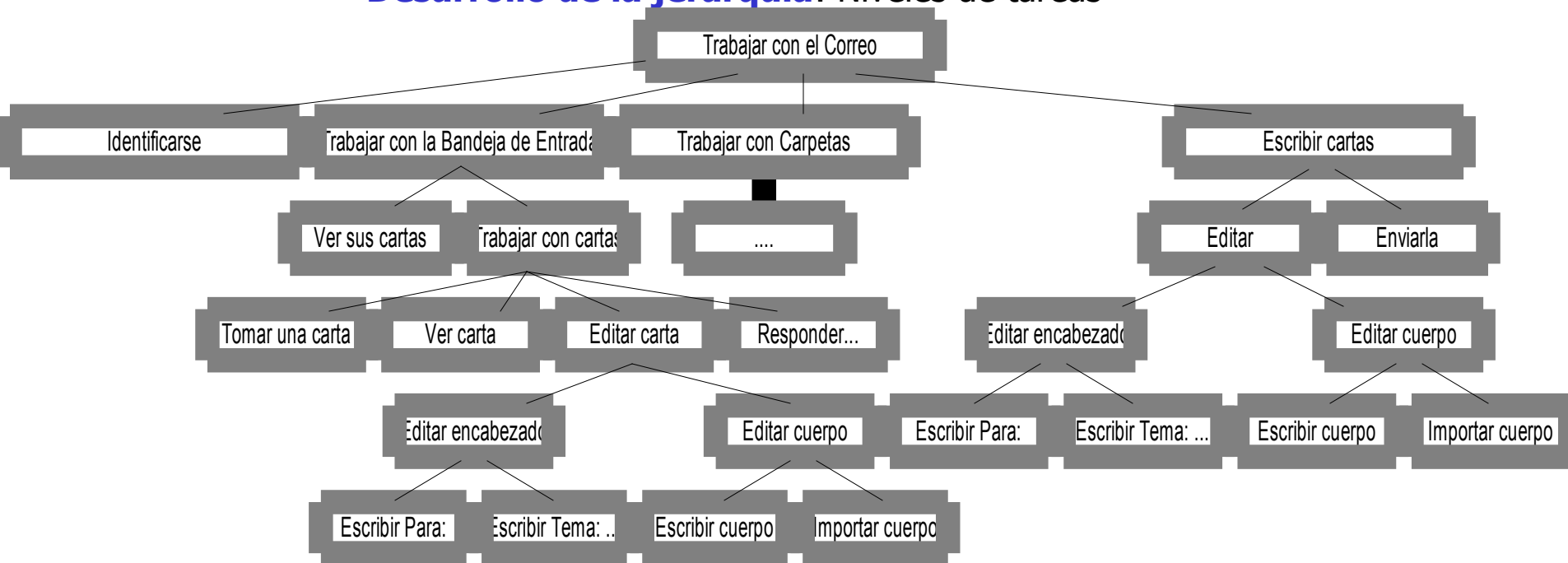
Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización funcional –Análisis de tareas- (Cont.)

▪ Ejemplo de Análisis de Tareas: Correo Electrónico

2 • Desarrollo de la jerarquía: Niveles de tareas



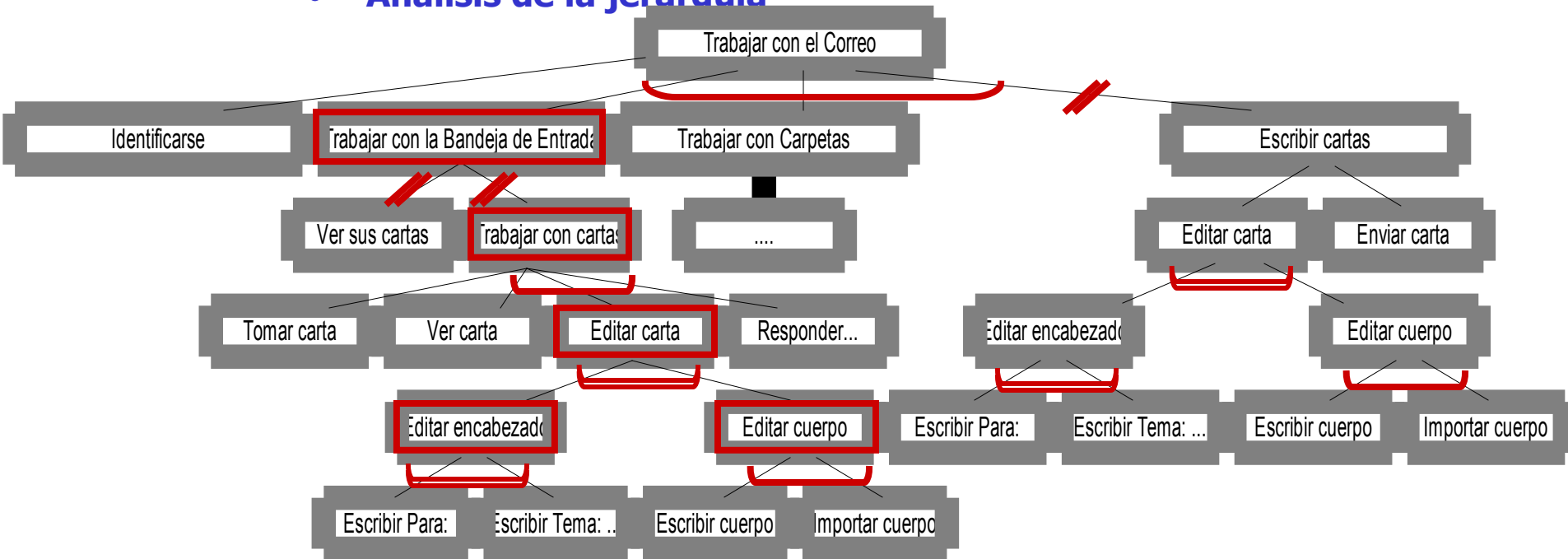
Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización funcional –Análisis de tareas- (Cont.)

- **Ejemplo de Análisis de Tareas: Correo Electrónico**

- 3 • **Análisis de la jerarquía**



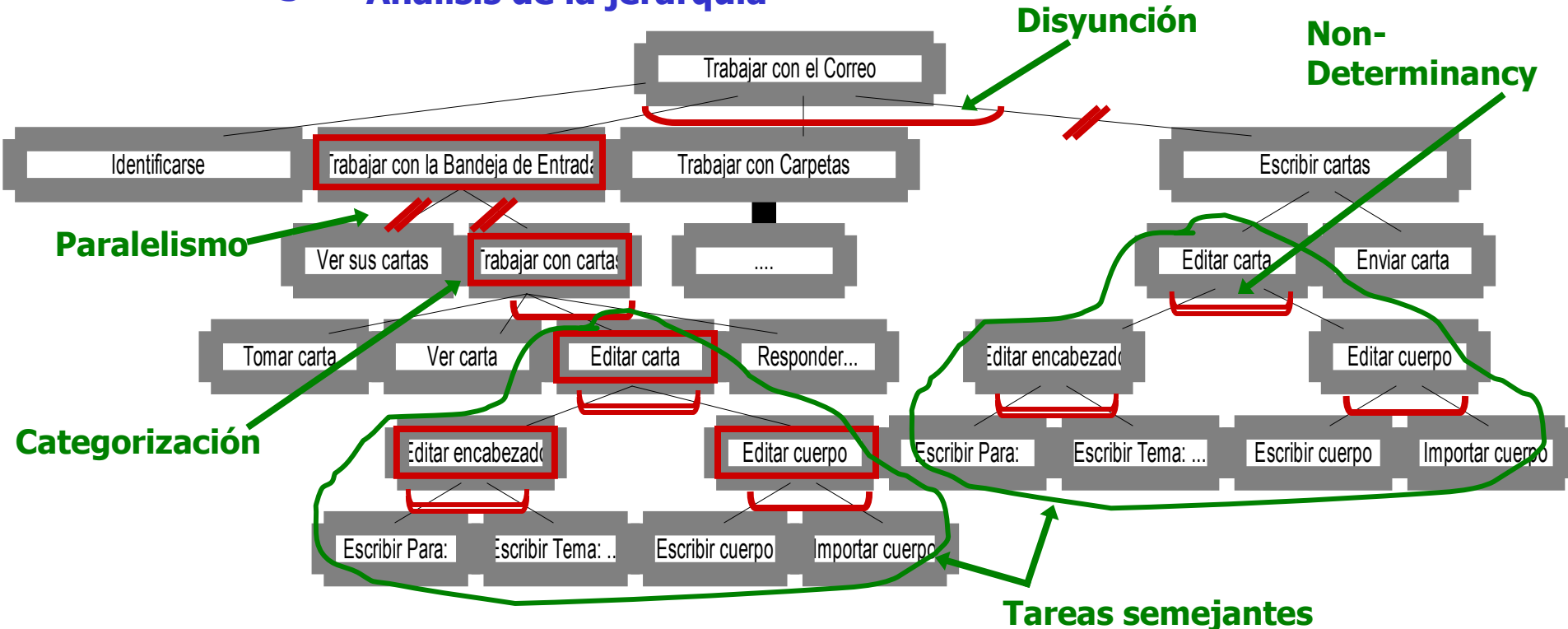
Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización funcional –Análisis de tareas- (Cont.)

- Ejemplo de Análisis de Tareas: Correo Electrónico

- 3 • Análisis de la jerarquía



Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización de usuarios

- Implica conocer el entendimiento cognitivo de los usuarios sobre el dominio de la aplicación, del ordenador y estudiar aspectos relacionados con factores humanos
- Especifica una descripción de las características y propiedades individuales de la interacción entre un usuario y la máquina
- Permite decidir sobre el nivel de soporte que el usuario requiere y sobre las formas de interacción
- La mayoría de los autores insisten en la modelización de usuarios [Schneiderman, Norman, Hansen]
- **Existen dos tipos de modelos básicos:**
 - **Modelo Conceptual:** representa los procesos cognitivos humanos e identifica las estrategias involucradas en la interacción.
 - **Modelo Cuantitativo:** describe numéricamente aspectos del usuario medibles como performance, preferencias, hábitos, etc.
- Existe modelos estándares como el Modelo SSOA [Ben Schneiderman]

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización de usuarios (Cont.)

- **Modelo Conceptual**

- ◆ Es la representación mental que el usuario tiene del sistema interactivo y del dominio de tareas. [D.Norman]
- ◆ Codifica lo que el usuario entiende sobre el conocimiento sintáctico y semántico.
- ◆ **Tipos de conocimiento:**
 - **Conocimiento sintáctico:** representa las convenciones lingüísticas que el usuario debe conocer para comunicarse con el sistema, tanto para especificar los requerimientos –expresiones de E/- como para interpretar las respuestas –expresiones de S/-
 - **Conocimiento semántico:** se refiere al entendimiento del usuario sobre la jerarquía organizada de conceptos, datos, entidades, operaciones involucradas.

Puede ser:

Dependiente del dominio: inherente al dominio de tareas

Dependiente del sistema: inherente al funcionamiento de sistemas interactivos

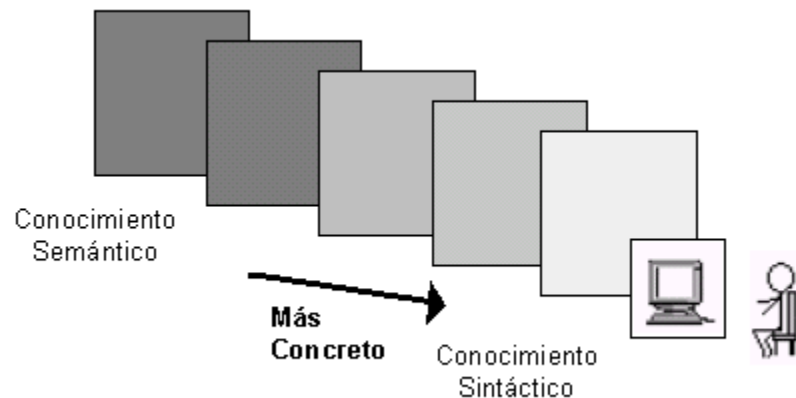
Proceso de Desarrollo de la UI -Análisis de Requerimientos-

Modelización de usuarios (Cont.)

- **Modelo Conceptual**

Tipos de conocimiento y las capas de la interfaz

A medida que el usuario en su interacción pasa por todas las capas de la interfaz y se acerca al dominio de aplicación, hay mayor grado de abstracción y su conocimiento va del sintáctico al semántico



Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización de usuarios (cont.)

- **Modelo SSOA –Syntactic/Semantic Operator Analysis-**

- ◆ Es un modelo conceptual estándar desarrollado por Ben Schneiderman
- ◆ Provee una clasificación general sobre la comunidad de usuarios basada en una identificación del conocimiento sintáctico y semántico de los mismos
- ◆ Se aplica cuando no se puede identificar a los posibles usuarios
- ◆ Consiste en categorizar a los usuarios en:

Usuarios Novatos, Intermedios y Expertos

Tipo de Usuarios	Conocimiento Sintáctico	Conocimiento Semántico (Dep. dominio)	Conocimiento Semántico (Dep. sistema)
NOVATO	-	+/-	-
INTERMEDIO	+/-	+	+/-
EXPERTO	+	+	+

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos-

Modelización del entorno

- Se debe desarrollar estudios sobre:
 - **Entorno organizativo del usuario**
 - ◆ Si trabaja solo o en grupo, cantidad de personal que lo rodea
 - ◆ Conocimiento del personal
 - ◆ Tipo de trabajo –atención al público, escritorio, ...-
 - **Características del lugar**
 - ◆ Concurrencia, grado de interrupción, nivel de distracción, de ruido
 - ◆ Tiempo de respuesta, tiempo de atención requeridos,..
 - **Aspectos técnicos**
 - ◆ Tipos de conexiones, tipos de plataformas
 - ◆ Tipos de softwares que posee
 - ◆ Tipo de hardware adquirido
 - **Tipo de aplicación**
 - ◆ Si es educativa, informativa, aplicativa,...
-

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio

- Establecer los objetivos de las páginas
- Determinar la comunidad de lectores destino
- Determinar las tareas de los lectores
- Determinar material o información necesarios
- Especificar políticas sobre la diagramación general del sitio
- Especificar políticas de accesibilidad

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio

Establecer los objetivos de las páginas

- Es necesario determinar la finalidad de la publicación
- Posibles fines:
 - ☐comerciales
 - ☐corporativos
 - ☐personales
 - ☐educativos
 - ☐financieros
- Se debe analizar cuál es la intención:
 - ☐Dar a conocer un establecimiento, su organización, staff, servicios
 - ☐Dar a conocer productos
 - ☐Ofrecer un modo de compra o para mostrar productos en línea
 - ☐Permitir a los usuarios comunicarse con la entidad
 - ☐Proveer información específica
 - ☐Proveer servicios especiales
 - ☐Publicar informes, artículos, datos personales
 - ☐Contactar usuarios

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio (Cont.)

Determinar la comunidad de lectores destino

- La comunidad de usuarios en una página es heterogénea y global.
- Es necesario considerar el perfil de usuario destino del sitio, considerar:
 - **Periodicidad de visita:**
 - ◆ Usuarios que ingresan al sitio periódicamente
 - ◆ Usuarios que ingresan al sitio esporádicamente
 - **Modo de visita:**
 - ◆ Usuarios que ingresan en forma anónima o como visitantes
 - ◆ Usuarios que ingresan identificándose
 - **Tiempo de visita:**
 - ◆ Usuarios que ingresan en modo de exploración
 - ◆ Usuarios que ingresan por una cuestión puntual y culminan la sesión
- Para el diseñador de la página ambos tipos de usuarios son necesarios capturar
- Por el amplio espectro de usuarios, es necesario recurrir a formatos y expresiones internacionales, considerar tipos de conexiones, tipos de plataformas, y browsers

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio (Cont.)

Determinar las tareas de los lectores

- Se debe analizar las tareas principales que un lector podrá llevar a cabo en la página visitada. Se le permitirá:
 - ☐ Sólo acceso a la lectura y navegación de la página
 - ☐ Buscar información dentro del sitio
 - ☐ Seleccionar y elegir opciones
 - ☐ Llenar formularios
 - ☐ Bajar información
 - ☐ Proveer información
 - ☐ Contactarse y comunicarse vía e-mail
- Las tareas deben ser claras y se deben distinguir dentro del marco general de la página

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio (Cont.)

Determinar material o información necesarios

- ¿Cuáles son los materiales que requerirá el sitio?
☐ Logo ☐ Gráficos ☐ Fotos ☐ Símbolos ☐ Información identificatoria
- ¿Qué tipo de material será requerido al usuario?
☐ Gráficos ☐ Fotos ☐ Información identificatoria ☐ Otros
- ¿Qué tipo de tecnología se utilizará en el sitio?
☐ Gráficos ☐ Animaciones ☐ Sonido ☐ Voz ☐ Vídeo ☐ Otros
- ¿Qué tipo de productos será requerido al usuario?
- ¿Qué hipervínculos externos se permitirán acceder desde el sitio?
- ¿Desde qué hipervínculos se accederá al sitio?
- ¿Qué tipo de publicidad se permitirá acceder desde el sitio?
- ¿Qué tipo de soporte se proveerá en el sitio? Restricciones de seguridad?
- ¿Con qué buscadores, listas de correo, grupos de noticias se trabajará?

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio (Cont.)

Especificar políticas sobre la diagramación general del sitio

- Diagramación de la Portada. Tipo de información provista, ordenamiento funcional, índice de acceso
- Formas de organización. Jerárquica vs.hipermedial
- Niveles de navegación. Grado de detalle e hiperconexión
- Uso de páginas extensas vs. las páginas sintéticas
- Sectorización. Separar en el contexto, la publicidad, funciones de búsqueda, de contacto, de feedback, de soporte, de ayuda
- Estilo de todo el sitio de información
- Objetos de interacción a utilizar como formularios, tablas, listas, frames, layers, estilos u otros.

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos de un Sitio-

✓ Requisitos específicos para planificar el sitio (Cont.)

Especificar políticas sobre Accesibilidad

- Pensar en diseño universal y diseño inclusivo desde el inicio
- Incorporarlo en todas las etapas del desarrollo
- Que cuestiones de visualización no oscurezcan el contenido
- Acceso del contenido mediante medios alternativos
- Retorno del texto
- Relevamiento de normas de accesibilidad
- Análisis de diferentes contextos de interacción
- Pensar que el usuario no opera en el mismo contexto que el programador.

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos -

✓ Técnicas de recolección de la información

- Son utilizadas para la modelización de usuarios y del contexto
- Depende del grado de acceso e identificación de los usuarios potenciales
- Se trabajan con muestras que deben ser representativas a la comunidad de usuarios a la que está dirigido el desarrollo
- Gould da un excelente overview de técnicas sencillas para la reunión de la información de usuarios tales como entrevistas, cuestionarios, observaciones al usuario, video-taping, sesiones thinking-aloud, entre otros
- **Las técnicas pueden ser:**
 - **Según tipo de participante:** {
 - Técnicas de indagación
 - Técnicas de inspección
 - **Según lugar donde se lleva a cabo:** {
 - Técnicas de campo
 - Técnicas de laboratorio
- Las técnicas de indagación son las más utilizadas en la etapa de requerimientos

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos -

✓ Técnicas de Indagación de la información (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Testeos de usabilidad		
✓ Observación del comportamiento según objetivos de usabilidad	✓ Es un método de indagación ✓ Desarrollo de escenarios ✓ De laboratorio o de campo	✓ Información conceptual y cuantitativa sobre los usuarios
Estudios de campo –Field Observation-		
✓ Analizar requerimientos de los usuarios ✓ Identificar características de usabilidad	✓ Es un método de indagación ✓ Se entrevista y se observa ✓ Es de campo	✓ Información conceptual y empírica ✓ Información sobre lo que los usuarios necesitan
Cuestionarios		
✓ Obtener información variada según las preguntas a realizar	✓ Es un método de indagación ✓ Es una planilla de preguntas generalmente puntuales ✓ Se requiere que el usuario la complete y la entregue	✓ Por lo general, información conceptual del usuario
Entrevistas –Surveys-		
✓ Obtener información variada según las preguntas a realizar	✓ Es un método de indagación ✓ Es un conjunto de preguntas que se le realizan al usuario ✓ Es interactivo	✓ Por lo general, información conceptual del usuario

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos -

✓ Técnicas de Indagación de la información (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Entrevistas grupales –Focus groups-		
✓ Entendimiento sobre las preferencias, expectativas y experiencias de los usuarios	✓ Discusión organizada de un grupo de usuarios ✓ Moderada por un entrenador ✓ Información que se obtiene depende de la dinámica del grupo y de la coordinación	✓ Patrones de preferencias, opiniones ✓ Datos empíricos
Método de cartas –Card sorting-		
✓ Para estudiar el entendimiento que los usuarios tienen del contenido	✓ Es un método de clasificación donde los usuarios ordenan conceptos en categorías ✓ Cada carta puede representar funciones, tópicos, páginas ✓ Se observan y anotan aclaraciones y conversaciones de los usuarios sobre lo que están realizando ✓ De laboratorio	✓ Información sobre organización adecuada del contenido, de las funciones, de los menús ✓ Para análisis de tareas y modelización conceptual

Proceso de Desarrollo de la UI -Análisis de Requerimientos -

- ✓ **Técnicas de Indagación de la información (cont.)**
 - Ejemplo Método Card sorting



Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos -

Técnicas de Inspección de la Interfaz del Usuario (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Evaluación Heurística		
✓ Para evaluar el diseño de la interfaz del usuario según principios de usabilidad	✓ Es un método de inspección donde especialistas de usabilidad juzgan cada elemento de la interfaz siguiendo principios de usabilidad ✓ Se requiere reunir a expertos que observan y anotan aclaraciones y conversaciones de los usuarios sobre lo que están realizando ✓ De laboratorio	✓ Reportes estructurados, resultados verbales, categorización de errores ✓ Cuando se tiene versiones prototípicas del sistema
Formal Usability Inspection		
✓ Es la metodología de inspección de software aplicada a la evaluación de usabilidad.	✓ Se requiere entregar el prototipo, unir el grupo de inspectores (4 a 8), asignarles roles especiales, distribuir material a inspeccionar ✓ Luego de realizar la inspección, se organiza un encuentro final, donde se definen soluciones.	✓ En la prototipación

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos -

Técnicas de Inspección de la Interfaz del Usuario (cont.)

Finalidad	Características	Resultados
Journalled sessions		
✓ Para medir usabilidad del producto ✓ Observación de la interacción	✓ Se distribuye un prototipo con código adicional para capturar las acciones de los usuarios ✓ En la técnica de Self-reporting logging, los usuarios manualmente completan sus observaciones y comentarios ✓ La evaluación es automatizada	✓ Información cuantitativa ✓ Para etapa de prototipación y evaluación
Screen Snapshot		
✓ Obtener feedback de los usuarios respecto a opiniones del producto	✓ Es un método donde los usuarios capturan pantallas durante la ejecución de una tarea o tareas, en las cuáles presentan alguna objeción ✓ El usuario debe tener el software y tareas a realizar	✓ Retroalimentación de los usuarios ✓ Prototipación y evaluación

Proceso de Desarrollo de la UI

-Análisis de Requerimientos -

Técnicas de Inspección de la Interfaz del Usuario

Finalidad	Características	Resultados
Feature inspections		
✓ Para inspeccionar ítems particulares de la interfaz	✓ Es un método de inspección donde se analiza solo un conjunto de características del software ✓ Se dan escenarios a los usuarios para que utilicen el producto.	✓ Prototipación y evaluación
Consistency inspections		
✓ Mide la consistencia entre productos desarrollados por el mismo equipo. ✓ Por ejemplo en un sitio	✓ Es un método de inspección donde se analiza la consistencia y homogeneidad de la interfaz de uno o varios sistemas de software	✓ Etapa de Diseño